

מודול 3 — יסודות רשתות — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות
2.  פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות

תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות

ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md`.

לפני שמתחילים — קרא אותי!

- **מה צריך:** מכונת Kali דולקת. לחלק ד' נשתמש ב-Wireshark (מותקן ב-Kali).
- **חשוב — אינטרנט:** תרגילים 3.7 ו-3.14 (ping/traceroute לאינטרנט) דורשים ש-Kali יהיה במצב רשת NAT (יש אינטרנט). אם הגדרת Host-Only (כמו שהומלץ למעבדת תקיפה) — **אין אינטרנט**, וה-ping ייכשל. פשוט החלף זמנית ל-NAT: Settings → Network → Adapter 1 → NAT (ולאחר מכן חזרה ל-Host-Only לתרגול תקיפה).
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה-`README.md`. לשאלות ידע יש 💡 **רמז** לסעיף המתאים; למשימות המעשיות (🟢) **הפקודה המדויקת + מה לחפש**.
- **נתקעת?** קרא שוב את הסעיף ב-`README` (יש שם טבלאות עזר), ואז הצץ ב-`solutions.md`. אם פקודה מחזירה `command not found` — התקן אותה עם `sudo apt install <שם>` - `y`.
- **טיפ:** רשת היא הבסיס לכל סריקה — אם משהו לא ברור, אל תתקדם עד שהבנת.

מקרא רמות: קל 🟢 · בינוני 🟡 · מתקדם 🟠 · אתגר 🔴

חלק א' — ידע ומודלים (קל 🟢)

- 3.1** — מנה את 7 שכבות מודל OSI מלמעלה למטה, ולכל שכבה תן פרוטוקול/דוגמה אחת. 💡 רמז: `§3.2` README (טבלת OSI). טריק לזכירה: *All People Seem To Need Data Processing*. ✅ הצלחה: 7 שכבות בסדר (Application → Physical) + דוגמה לכל אחת.
- 3.2** — לאיזו שכבת OSI שייך כל אחד? ARP · TCP · Ethernet/MAC · IP · HTTP. 💡 רמז: README `§3.2`. ✅ הצלחה: ARP=2, Ethernet/MAC=2, IP=3, TCP=4, HTTP=7.
- 3.3** — הסבר את ההבדל בין TCP ל-UDP, ותן שירות אחד לכל אחד. 💡 רמז: `§3.4` README. ✅ הצלחה: TCP=אמין/מבוסס-חיבור (HTTP), UDP=מהיר/ללא חיבור (DNS).

3.4 — כתוב את שלושת שלבי ה-Way Handshake לפי הסדר. 💡 רמז: §3.4 README. ✅ הצלחה: SYN → SYN-ACK → ACK

חלק ב' — הכתובות שלי (🟡🟢)

3.5 — מצא את כתובת ה-IP, ה-MAC וה-Gateway של Kali.

```
ip a          # IP (inet) ו-MAC (link/ether) תחת eth0
ip route      # Gateway (default via ...)
```

👁👁 **חפש:** inet = ה-IP; link/ether = ה-MAC; default via X = ה-Gateway. ✅ הצלחה: רשמת את שלושת הערכים.

3.6 — האם ה-IP שלך פרטי או ציבורי? לפי איזה טווח קבעת? 💡 רמז: §3.5 README (טווחים פרטיים: 10.x.168.192, 168.172.x, 172.x). ✅ הצלחה: קבעת נכון + ציינת את הטווח.

3.7 — הרץ ping ל-IP ואז לשם, וזהה מי תרגם את השם. (דורש אינטרנט — מצב NAT; ראה ההערה למעלה.) 🟡

```
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
```

👁👁 **חפש:** לפני התשובה מ-google.com מופיע ה-IP שלו — DNS תרגם את השם ל-IP. ✅ הצלחה: הבנת ש-DNS ביצע את התרגום משם לכתובת IP. (אם מקבל *Destination Host Unreachable* — אתה כנראה ב-Host-Only; עבור ל-NAT.)

3.8 — הצג את טבלת ה-ARP של המכונה. 🟡

```
ip neigh      # או: arp -a
```

👁👁 **חפש:** זוגות של MAC ↔ IP של מכונות ברשת המקומית. ✅ הצלחה: ראית את מיפוי ה-MAC ↔ IP.

חלק ג' — פורטים ותת-רשתות (🟡🟠)

3.9 — מלא מהזיכרון: הפרוטוקול/שירות עבור 21, 22, 80, 443, 445, 3389. 💡 רמז: §3.7 README (טבלת הפורטים). ✅ הצלחה: 21=RDP=3389, 445=SMB, 443=HTTPS, 80=HTTP, 22=SSH, FTP.

3.10 — עבור 10.10.50.0/24 : כמה כתובות? מסכה? כמה מארחים שמישים?

```
sudo apt install ipcalc -y      # (לרוב לא מגיע מראש)  
ipcalc 10.10.50.0/24
```

👁️ **חפש:** Netmask (255.255.255.0), Hosts/Net (254). הצלחה: 256 כתובות, מסכה 254,24/ מארחים שמישים.

💡 3.11 — אם תריץ nmap 172.16.0.0/16, כמה כתובות תיאורטית ייסקו? האם זה רעיון טוב? רמז: 16/2 = בתים למארחים = 256×256. הצלחה: ~65,536 כתובות; רעיון גרוע לסריקה מלאה (איטי ורועש) — עדיף לצמצם טווח.

חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים (מתקדם)

3.12 — לכוד את ה-Handshake ב-Wireshark.

```
# ואז בטרמינל, eth0 התחל לכידה על → Wireshark פתח  
curl http://example.com
```

👁️ **חפש:** מסנן tcp — אתר את רצף ACK → SYN-ACK → SYN. צרף צילום מסך. הצלחה: זיהית את שלוש חבילות פתיחת החיבור.

3.13 — ב-Wireshark, סנן dns, גלוש לאתר, וזהה Query ו-Response. רמז: השאילתה (Query) שואלת "מה ה-IP?" והתשובה (Response) מחזירה אותו. הצלחה: ראית זוג Query/Response של תרגום שם.

3.14 — הרץ traceroute וספור צמתים.

```
traceroute google.com
```

👁️ **חפש:** כל שורה = צומת (Hop) בדרך ליעד; ספור כמה יש. הצלחה: יש לך מספר Hops והבנת שכל שורה = ראוטר בדרך.

אתגר מסכם — "מפת הרשת שלי"

1. **מפה:** שרטט את מפת המעבדה — Kali, ה-Gateway, שרת ה-DNS — עם כתובות IP ו-MAC.

2. **Handshake חי:** צרף צילום מסך מ-Wireshark של שלוש חבילות פתיחת החיבור.

3. **ניתוח פורטים:** הסבר במשפט לכל פורט — מדוע 445 (SMB) ו-3389 (RDP) הם יעדי תקיפה מרכזיים.
4. **תת-רשת:** בהינתן שאתה ב- `192.168.1.50/24`, מה טווח הכתובות שתסרוק במודול 6, ובאיזו פקודת nmap?
5. **מסקנה:** 2–3 שורות — מהרשת שמיפית, מה הצעד הבא ההגיוני.

💡 רמז: כל הנתונים כבר בתרגילים 3.5–3.14. טווח לסריקה: `192.168.1.0/24` עם `snmap -sn`.
הצלחה: מסמך עם מפה, צילום Handshake, וניתוח + מסקנה.

👉 שמור — זו התשתית שעליה נבצע סריקה אקטיבית במודול 6.

✓ רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 4

- ☐ אני מכיר את שכבות OSI ומה שייך לכל אחת
- ☐ אני מבין TCP מול UDP ואת ה-3-Way Handshake
- ☐ אני יודע למצוא IP/MAC/Gateway ולזהות רשת פרטית
- ☐ אני זוכר את הפורטים הנפוצים
- ☐ אני מבין CIDR (/24) וגבולות תת-רשת
- ☐ ראיתי לחיצת יד ותרגום DNS ב-Wireshark

פתרונות מלאים: `solutions.md`

✓ פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות

נסה לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — ידע ומודלים

3.1 — **7 שכבות OSI (מלמעלה למטה):** 7. Session · 5. Presentation (TLS) · 6. Application (HTTP) · 1. Physical · 2. Data Link (Ethernet/ARP) · 3. Network (IP) · 4. Transport (TCP/UDP) · (RPC) (Wi-Fi/כבל).

3.2 — **שיוך לשכבות:** HTTP → שכבה 7 (Application) - IP → שכבה 3 (Network) - Ethernet/MAC → שכבה 2 (Data Link) - TCP → שכבה 4 (Transport) - ARP → שכבה 2 (Data Link)

3.3 — TCP מול UDP: TCP אמין ומבוסס-חיבור (לחיצת יד, מוודא הגעה) — למשל HTTP/מייל. UDP מהיר וללא חיבור ("יורה ושוכח") — למשל DNS/סטרימינג.

3.4 — 3-Way Handshake: 1. Client → SYN → Server 2. Client ← SYN-ACK ← Server 3. Client → ACK → Server (החיבור פתוח)

חלק ב' — הכתובות שלי

3.5

```
ip a          # inet שורת = IP, שורת link/ether = MAC
ip route      # default via X.X.X.X = ה-Gateway
```

3.6 — אם קיבלת 192.168.x.x → פרטי (טווח 192.168.0.0/16). 10.x.x.x → פרטי (10.0.0.0/8). כתובת אחרת שאינה בטווחים הפרטיים → ציבורית.

3.7

```
ping -c 4 8.8.8.8      # DNS-ישיר - אין צורך ב IP
ping -c 4 google.com    # IP-מתרגם את השם ל DNS קודם
```

ההבדל: בשם צריך תחילה תרגום **DNS**; רואים בפלט את ה-IP שהתקבל.

3.8

```
ip neigh      # (או arp -a)
```

הטבלה מכילה מיפוי בין כתובות IP מקומיות לכתובות ה-MAC המתאימות — מכשירים שהמכונה תקשרה איתם לאחרונה.

חלק ג' — פורטים ותת-רשתות

3.9 — TCP FTP · 22/TCP SSH · 80/TCP HTTP · 443/TCP HTTPS · 445/TCP SMB · 3389/TCP/21 RDP.

3.10 — 10.10.50.0/24 : סך כתובות: 256 - מסכה: 255.255.255.0 - מארחים שמישים: 254 (פחות כתובת הרשת וה-Broadcast)

```
sudo apt install ipcalc -y      # אם צריך  
ipcalc 10.10.50.0/24
```

3.11 — $65,536 = /16$ כתובות. לסרוק את כולן זה לא רעיון טוב בבת אחת — זה איטי מאוד ורועש (מתגלה בקלות). עדיף קודם **Host Discovery** (`nmap -sn 172.16.0.0/16`) כדי למצוא מכונות חיות, ואז לסרוק רק אותן.

חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים

3.12 — ב-Wireshark, מסנן `tcp.flags.syn==1` יעזור לאתר. תראה: 1. חבילה עם דגל SYN (ממך לשרת)
2. חבילה עם SYN+ACK (מהשרת) 3. חבילה עם ACK (ממך)

3.13 — מסנן `dns` יראה שתי חבילות: **Standard query** (השאלה "מה ה-IP של X?") ו-**Standard query response** (התשובה עם ה-IP). זהו שכבה 7 מעל UDP פורט 53.

3.14

```
tracert google.com
```

כל שורה = צומת (Router) אחד בדרך ליעד, עם זמן התגובה שלו. מספר ה-Hops הוא מספר השורות. הצמתים הראשונים הם ברשת שלך/הספק.

אתגר מסכם — קווים מנחים

- מפה:** דיאגרמה עם Kali (למשל 192.168.1.50), DNS, Gateway (192.168.1.1).
- Handshake:** צילום Wireshark של SYN/SYN-ACK/ACK.
- פורטים:** 445 (SMB) — שיתוף קבצים Windows, וקטור לתנועה רוחבית ולחולשות כמו EternalBlue. 3389 (RDP) — גישה גרפית מרוחקת, יעד ל-Brute Force ולגישה ראשונית.
- תת-רשת:** ב- `192.168.1.0/24` תסרוק את `192.168.1.0/24` (256 כתובות) עם `nmap -sn` ואז סריקת שירותים על החיות.
- מסקנה לדוגמה:** "מיפתי רשת 24/ עם Gateway ב-1. הצעד הבא: Host Discovery כדי למצוא מכונות חיות, ואז סריקת פורטים ושירותים (מודול 6) על היעדים שיימצאו."

עברת? המשך למודול 4.